

Microduck 国产复刻方案书

方案 A/B/C/D · 实价询价版 · 5 台起步 / 200 台放量

复刻资料库 v2 · 询价日期 2026-09-02

2026 年 9 月 2 日

XL330 代理店实价 ¥95-238 (智能佳 ¥95 现 M288 缺货)，宇树 S288 标准版 ¥199 (有货; ¥99 学生价需客服申请)。经 2026-09-02 实价核验 (1688/淘宝/天猫，只认可下单 SKU): XL330 代理店 ¥95-238、宇树 S288 标准版 ¥199 (¥99 学生价需客服申请且入口当前禁用)、STS3215 ¥50-99。建议：先 C 后 A 组合 (C 最快跑通整机，A 保真并行备料)。

目录

1 方案总对比	1
2 可行性复盘 (2026-09-02 第二轮，四轴打分)	1
3 实价询价记录 (2026-09-02)	2
4 官方装箱单与配件包 (对标)	3
5 方案 A · 忠实复刻 (原汁原味)	3
5.1 构成	3
5.2 单台 BOM (实价版)	3
5.3 批量价依据	4
6 方案 B · 宇树 S288 升级版 (已否决，勿重踩)	4
6.1 否决理由	4
6.2 原分析存档 (数据仍有效)	4
7 方案 C · Open Duck Mini v2 (全开源硬件，最快整机)	4
8 方案 D · 极简原尺寸版	5
9 打板与制造 (嘉立创，实查)	5
10 装机与验证路线 (摘要)	5
11 风险登记	5

1 方案总对比

2 可行性复盘（2026-09-02 第二轮，四轴打分）

四轴评分（5 分制）	A 忠实复刻	B S288	C Open-DuckMini	D 极简 25cm
技术可行性	3.5	2	4.5	2.5
供应链可行性	4	2	5	4
成本可行性	3.5	1.5	4.5	4
时间可行性	3	2	5	2.5
总分（20）	14	7.5	19	13

复盘要点（详表见 06_bom/四方案可行性复盘.md）：

- **A（14）**：技术三扣分——imu_to_dxl 首版返工率、STL 无公差需 20-40 处手工修整、走线零文档；供应链单点是 XL330 供货节奏；200 台单台 ≈¥2,300 的前提是 XL330 批量价 ≤¥110（待智能佳谈判验证）。
- **C（19）**：唯一带完整工程文档（装配/打印/接线/舵机配置 + 中文教程）；STS3215 三现货源 + 厂家直购（飞特官网）；首台 2-3 周，5 台 ≈¥1.7-2.1 万已低于官方价。
- **D（13）**：STS3215 截面积超 XL330 约 90%——不是挖腔是重设计 15 件；整机增至 ~1.3kg 级需全量重校；定位改为 C 跑通后的二期项目，非并行选项。
- **B（7.5）**：维持否决；20g 级国产空档经两轮扫描确认无解（幻尔/华馨京/微雪最小档均 45g+）。

执行序：C 方案 5 台立即启动 → 并行与智能佳谈 XL330 批量价 → 二期决策：XL330 批量 ≤¥110 则 A 方案 200 台；只要 25cm 则 D；都不做则 C 放量（¥1,400-1,700/台）。

	A · 忠实复刻	B · S288 升级	C · Open Duck Mini	D · 极简原尺寸
定位	1:1 还原官方机	已否决	全开源前代	原尺寸低成本
尺寸/重量	25cm/737g	25cm/~750g	42cm/2.1kg	25cm/800-900g
舵机	XL330-M288×15	S288×15	STS3215×16	STS3215×15
舵机实价	¥1,425-3,570	¥2,985	¥800-1,584	¥750-1,485
主控	Radxa Zero 3W	Radxa Zero 3W	Pi Zero 2W	任意 SBC
自制 PCB	1 块必做	可模块替代	零	零
官方策略	直接用	全重训	部分可用	全重训
单台成本	¥3,400-4,400	¥4,300-5,200	¥1,700-2,100	¥2,100-2,700
5 台小计	¥17,000-22,000	¥21,500-26,000	¥8,500-10,500	¥10,500-13,500
200 台料本	~¥68-88 万	~¥86-104 万	~¥34-42 万	~¥42-54 万
难度				

放量说明：200 台档按批量价（舵机 -15%，SBC -10%，打印 -40%，PCB -60%）估算；PCB/SMT

换量产价（见 §6）。对照官方整机售价 \$399≈¥2,850：C 方案 5 台已低于官方价；A 方案 200 台批量后单台 ≈¥2,300–2,400，低于官方售价。

3 实价询价记录 (2026-09-02)

物料	渠道	实价	卖家/备注
XL330-M288-T	淘宝 WowRobo 企业店	¥238	M288 与 CN 版均有货，48h 发，100+ 付款
宇树 S288 标准版	天猫官方旗舰店	¥199 (有货)	Unitree 宇树旗舰店，顺丰包邮，已售 400+
宇树 S288 学生价	天猫官方旗舰店	¥99	SKU 禁用 + 需客服申请；J288 金属版 ¥399
飞特 ST3215	淘宝	¥50	维特机器人 (LeRobot 同款，200+ 付款)
飞特 STS3215	淘宝	¥99	鸿翊电子 (OpenDuck 专用字样，串口版)
Pi Zero 2W	淘宝	¥128–148	树莓派 Store 企业店 / createblock
Radxa Zero 3W	淘宝	¥673–1149	上海 (套装价虚高，裸板需询价，早鸟曾 ¥122)
NP-F550 电池	淘宝	¥34.7–55	沅标 / 唯卓仕 (1000+ 人付款)
VL53L8CX 模块	淘宝	¥75–81.5	深圳优信电子 (企业购)

4 官方装箱单与配件包 (对标)

包	价格	内容
Microduck 基础	\$399	1× 整机 + 1× Gamepad + 1× NP-F550 电池 + 1× USB-C 线
Charger pack	\$39	双充 + 2× 电池
Dev pack	\$119	3× 备用电机 + 5× 电机线 + 2× 电池 + 双充 + 10× NFC tag + 螺丝刀 + 螺丝包
Accessory pack	\$39	镭射笔 + NFC 拍立得 + 2× 滑轮 (rollers) + ball + 10× NFC tag

复刻自用：滑轮/ball/镭射笔/NFC tag 均为低价外围件 (合计 <¥60)；真正贵的是 spare motor (Dev pack 拆价约 \$20+/个) ——按 A 方案自购 XL330 反而更省。

风险注明：1688 低价件多为贸易商现货（货期 1-3 周），非 ROBOTIS 代理；量产需走代理锁价。Radxa 裸板 1688 被反爬拦截未取到，按 ¥150-300 估，下单前客服确认。

5 方案 A · 忠实复刻（原汁原味）

5.1 构成

- 机械：47 STL（单位米 → 打印前 ×1000；E5 实测熔合后 47/47 水密）+ 15 部件装配体；M2 螺丝系统（Ø2.2 过孔 ×77 / Ø4.4 沉头 ×28 / Ø1.6 底孔 ×20）；轴承 22×16×4 ×2、15×10×3 ×3
- 电控：Radxa Zero 3W（1GB/32GB eMMC 排针版）+ 自画 imu_to_dxl v2（LSM6DSV16X + STM32G030/CH32V203 + 半双工收发，ID 200 / reg 124，协议已逆向）；HAT 可省略（免音频），ToF 用 VL53L8CX 成品模块直插
- 软件：官方 Rust 运行时原样跑（host check 已过，见资料库 04 报告）；9 个官方 ONNX 零训练

5.2 单台 BOM（实价版）

项目	实价	数量	小计
XL330-M288-T（1688 现货价）	¥120-188	15	¥1,800-2,820
Radxa Zero 3W（裸板估价）	¥150-300	1	¥150-300
imu_to_dxl 打样 + 贴片	¥35-120	1	¥35-120
IMX219 摄像头	¥25-35	1	¥25-35
VL53L8CX 模块	¥75-82	1	¥75-82
NP-F550 + 卡座	¥40-60	1	¥40-60
打印件（自印料钱）	—	1 套	¥35-60
M2 紧固件 + 轴承	—	1 套	¥40-60
手柄（8BitDo 类）	¥100-150	1	¥100-150
单台合计			¥3,400-4,400
5 台（含 1 台损耗冗余）			¥17,000-22,000
200 台（批量价）			≈¥68-88 万

5.3 批量价依据

XL330 代理锁价 200 台档约 -15%（¥102-160）；PCB/SMT 换量产（PCB 单板 <¥15，SMT 起贴摊薄）；打印外协 200 台换注塑评估（模具 3-8 万，单件 <¥10）或持续 FDM 农场（¥45/台）。

6 方案 B · 宇树 S288 升级版（已否决，勿重踩）

否决结论：价格倒挂 + 改动全盘化 + 收益存疑，三票否决。保留本节作决策记录。

6.1 否决理由

1. **价格倒挂**: S288 标准版实价 $\text{¥}199 \times 15 = \text{¥}2,985$, 比 XL330 (代理店 $\text{¥}95\text{--}238$) **还贵**。”国产替代”反而更贵, 5 台单台 $\text{¥}4,300\text{--}5,200$ 已超官方整机售价 $\text{\$}399 \approx \text{¥}2,850$ ——卖不动。(¥99 学生价需客服申请且入口禁用, 即使拿到也只是把”贵”变回”一样贵”。)
2. **改动是全局的**: 换电机 = 换一台机器人。电压 (2S→3S, 供电树重画)、总线 (Dynamixel V2 → 宇树 6Mbps 私有 1-Wire, rustypot 不支持需自写驱动)、IMU 被踢出总线 (S288 仅 15 地址, 15 舵机占满 → IMU 改 I2C 直连)、BAM 执行器模型全部重标、**9 个官方 ONNX 全部重训**、机械件舵机腔重挖。研发成本比省下的钱高一个量级。
3. **收益存疑**: FOC 阻抗 + 输出端编码器确实先进, 但对 737g 小鸭子, 官方 $k_p=200$ 位置环已够用 (官方自己仍在该架构上出货)。性能提升没有对应的应用买单。

若未来重启此线的唯一条件: 拿到宇树教育批量价 ($\leq \text{¥}99/\text{个}$, 即 200 台档) 且宇树愿意提供驱动层技术支持——两条同时成立才值得再评估。

6.2 原分析存档 (数据仍有效)

S288 标准版 $\text{¥}199/\text{个}$, 19.5g、288.35:1 同减速比、M2 安装、单线 TTL。FOC 阻抗控制 ($\tau_{ff} + k_p \Delta p + k_d \Delta \omega$); 输出端 13-bit 编码器消灭回差。单台 BOM (按 $\text{¥}199$): S288 $\text{¥}2,985$ + Radxa $\text{¥}150\text{--}300$ + IMU $\text{¥}20$ + 摄像头 $\text{¥}30$ + ToF $\text{¥}78$ + 3S 电池 $\text{¥}60$ + 打印 $\text{¥}35\text{--}60$ + 紧固 $\text{¥}40\text{--}60$ + 手柄 $\text{¥}100\text{--}150 = \text{¥}4,300\text{--}5,200$ 。

7 方案 C · Open Duck Mini v2 (全开源硬件, 最快整机)

官方 BOM/CAD/装配/接线全套公开 + 中文社区教程 (zihao 飞书 / Tnkr 指南)。STS3215 $\times 16$ ($\text{¥}50\text{--}99$ 实价 → $\text{¥}800\text{--}1,584$) + Pi Zero 2W ($\text{¥}128\text{--}148$) + BNO055 + MAX98357A + 脚底开关 + 18650 $\times 2$ 。零打板、全模块。官方 BEST_WALK ONNX 可跑; 重训走 Open_Duck_Playground。单台 **$\text{¥}1,700\text{--}2,100$** ; 5 台 $\approx \text{¥}8,500\text{--}10,500$; 200 台 $\approx \text{¥}34\text{--}42$ 万。代价: 它是 42cm/2.1kg 的”大鸭”, 无摄像头/ToF。

8 方案 D · 极简原尺寸版

保持 25cm 外观, 舵机腔按 STS3215 重挖 (FreeCAD 仓装配体为起点), 结构件加厚; STS3215 $\times 15$ + 香橙派/Pi Zero 2W + 飞特驱动板 (rustypot.feetech 官方支持) + LSM6DSV16X I2C 模块 + 5V BEC + 2S 电池。策略全重训 (执行器参数差一个量级: k_p 17.8 vs 0.55, Open Duck Mini 的 STS3215 标定可直接抄)。单台 **$\text{¥}2,100\text{--}2,700$** ; 5 台 $\approx \text{¥}10,500\text{--}13,500$; 200 台 $\approx \text{¥}42\text{--}54$ 万。**务必先仿真验重量预算再下单**——同架构换 STS3215 整机质量 $\times 2.86$ (社区实测 2107g)。

9 打板与制造 (嘉立创, 实查)

项目	价格	说明
PCB 打样（2 层，5×5cm 内，5 片）	¥5–30（活动常免）	需上传 Gerber 后出精确价；本库规格书就绪
SMT 贴片	50 元起贴，1 分/焊点	LSM6DSV16X+G030 物料另计（¥20–35）
量产 PCB（200 板）	单板 <¥15	拼板 2–4 版 / 面板
3D 打印代工 PLA	¥2.5–4/cm ³	整机 442cm ³ /549g PLA → 单台 ¥1,100–1,770
自印（料钱）	≈¥35–60/台	PLA 549g；TPU 柔性件 20g 另计
200 台打印路线	注塑模具 3–8 万	单件 <¥10；或 FDM 农场 ¥45/台

10 装机与验证路线（摘要）

- 第 1 周：定方案 → 下单舵机/主控/紧固件 → 试印腿部小件验公差（FDM 孔径 −0.1 ~ 0.3mm）
- 第 2–3 周：imu_to_dxl 画板打样（规格书就绪）+ 固件（Dynamixel V2 从机）Radxa 刷 Armbian：mask serial-getty@ttyS2 / i2c3 M0 禁 fusb302 / NPU overlay（三坑）
- 第 4–6 周：总装 → 16 设备总线扫描 → 50Hz sync_read 稳定性（丢包 0.27%/分钟属正常）→ alpha_walking 上机 → limp_fall 测试
- 策略验证：仿真已闭环（E1/E3）；换硬件后用 microduck_rl 重训（GB10 CUDA 或 HF Jobs）

11 风险登记

风险	等级	缓解
1688 贸易商供货不稳	中	量产走 ROBOTIS 代理锁价；分批购入
仿真 STL 公差不匹配	高	先打试件；社区 M2 孔位已实物验证可行
S288 力矩虚标	中	先购 2 颗 BAM 台架标定再决定 B 方案
走线空间不足	中	颈部动态弯折区松线；先做走线样机
3D 资产 CC BY-NC-SA	—	个人/研究复刻 OK；整机商用前需解决许可